

Chapitre 1 Vecteurs (partie 1)

I. Notion de vecteur

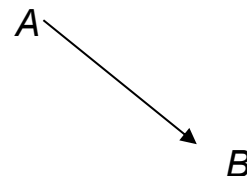
Définition 1

Soient A et B deux points distincts du plan.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche ayant pour origine A et pour extrémité B . L'emplacement dans le plan ou l'espace n'a pas d'importance, deux déplacements de deux points d'origine distincts peuvent correspondre au même vecteur.

Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est définie par :

- ✓ Sa longueur AB , appelée aussi la norme du vecteur et notée $\|\overrightarrow{AB}\|$.
- ✓ Sa direction qui correspond à la ligne constituée par la droite (AB)
- ✓ Le sens : de l'origine A vers l'extrémité B .



N.B. :

- Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est aussi appelé vecteur déplacement de A vers B .
- Attention ! Ne confondez pas sens et direction !

Définition 2

Deux vecteurs sont égaux quand ils ont même longueur, même direction et même sens.

Remarques :

- Il existe une infinité de vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AB}$. Par exemple sur les figures ci-dessous, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{GH}$, $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{KL}$ sont égaux. De même les vecteurs $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{QR}$, $\overrightarrow{ST}$ sont égaux.

On peut donc utiliser une unique lettre pour désigner les vecteurs égaux :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{KL} = \vec{u} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QR} = \overrightarrow{ST} = \vec{v}$$

- On dit que $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{GH}$, $\overrightarrow{IJ}$, $\overrightarrow{KL}$ sont les représentant du vecteur $\vec{u}$ et que $\overrightarrow{MN}$, $\overrightarrow{OP}$, $\overrightarrow{QR}$, $\overrightarrow{ST}$ sont les représentant du vecteur $\vec{v}$

Figure 1

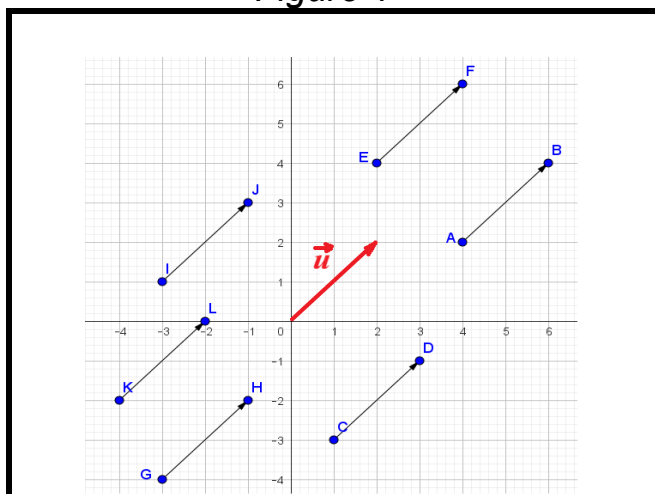
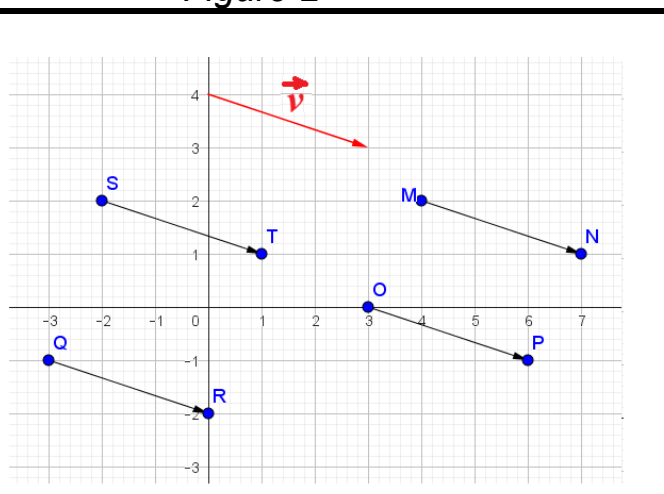


Figure 2



- Si A et B sont deux points confondus, il n'y a pas de déplacement pour aller de A vers B . On ne peut donc pas définir de direction, ni de sens. Cependant, la longueur AB existe et elle égale à 0.

On parle alors de vecteur nul. Son représentant est noté $\vec{0}$. Autrement dit, pour tout point A du plan, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.

Rappel important :

- On rappelle que si $ABCD$ est un quadrilatère, on a les équivalences suivantes :
 $ABCD$ est un parallélogramme

$\Leftrightarrow ABCD$ a ses diagonales qui se coupent en leur milieu

$\Leftrightarrow ABCD$ a ses côtés opposés parallèles et de même longueur deux à deux.

$\Leftrightarrow ABCD$ a ses angles opposés de même mesure

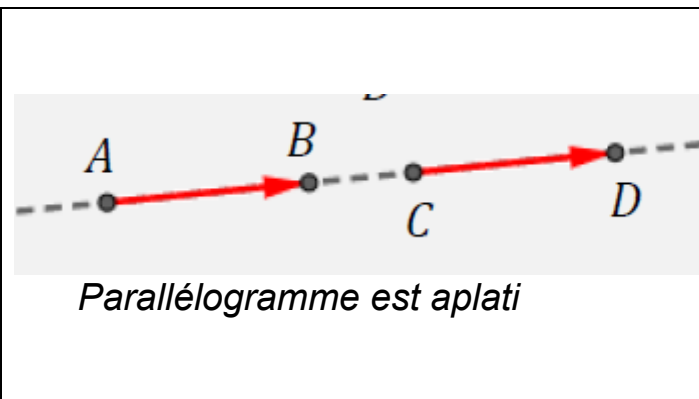
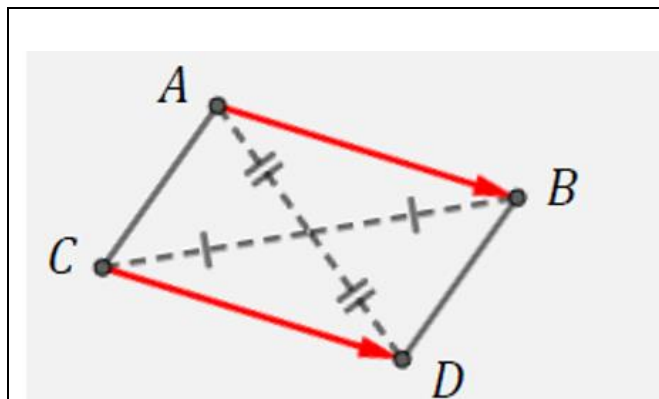
Propriété 1 :

Deux vecteurs sont égaux quand ils ont même longueur, même direction et même sens. Soient A, B, C et D des points distincts du plan.

On a l'équivalence :

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow ABDC$ est un parallélogramme

Si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont sur la même droite (le parallélogramme est aplati)



II. Opérations sur les vecteurs

II.1 Produit d'un vecteur par un nombre réel

Propriété 1

Soient $\vec{u}$ un vecteur du plan, et $k \in \mathbb{R}$. $\vec{u} \neq \vec{0}$. et $k \neq 0$: on définit le vecteur $k\vec{u}$ comme le vecteur ayant :

- pour norme : $k\vec{u} \quad \|k\vec{u}\| = |k| \|\vec{u}\|$

- même direction que $\vec{u}$;

- même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$;

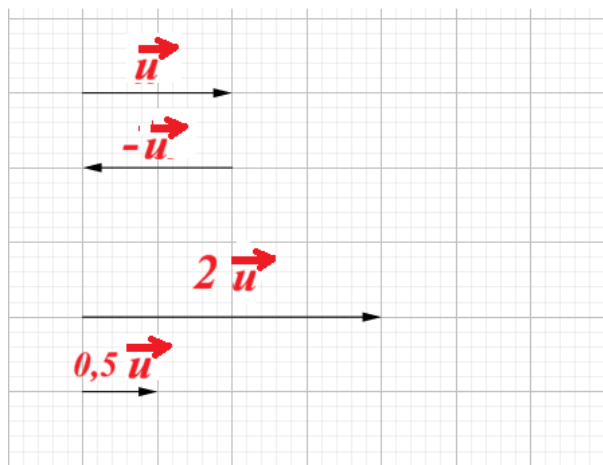
- sens opposé à $\vec{u}$ si $k < 0$. $2\vec{u} \quad 12\vec{u} \quad \vec{u} - 2\vec{u}$

- Si $\vec{u} = \vec{0}$. ou $k = 0$: le vecteur $k\vec{u}$ est le vecteur nul.

Exemples :

- L'opposé du vecteur $\vec{u}$ est défini comme le vecteur : $-1 \vec{u} = -\vec{u}$.
Ils ont la même direction, la même norme, mais pas le même sens.

•



Définition 4

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

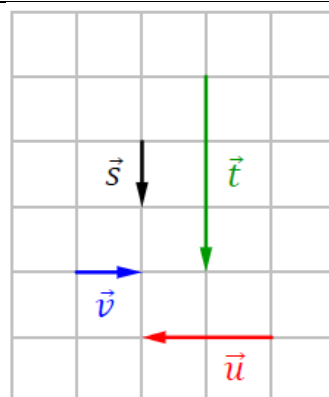
On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires quand il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = k \vec{v}$
(ou tel que $\vec{v} = k \vec{u}$).

Exemples :

On considère la figure ci-contre.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires car $\vec{u} = -2 \vec{v}$

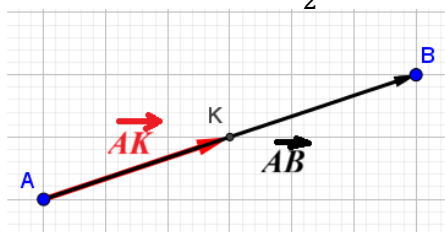
Les vecteurs $\vec{s}$ et $\vec{t}$ sont colinéaires car $\vec{t} = 3 \vec{s}$



Propriété 2 : Caractérisation du milieu d'un segment

Soient A , B et K des points du plan.

K est le milieu de $[AB] \Leftrightarrow \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{KB} \Leftrightarrow \overrightarrow{AK} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$



Figure

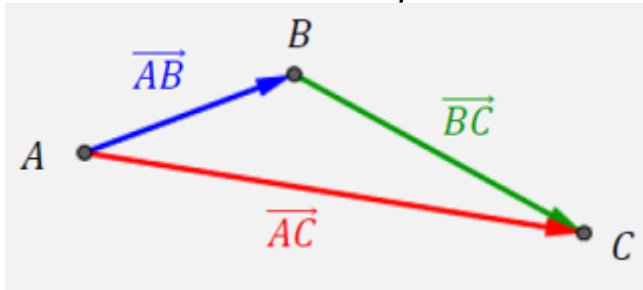
Remarques :

- Pour tout vecteur $\vec{u}$, on a $\vec{0} = 0\vec{u}$. Donc, $\vec{u}$ et $\vec{0}$ sont toujours colinéaires.
- Soient $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ Alors :
 $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow \vec{u}$ et $\vec{v}$ ont même direction.
- $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires $\Leftrightarrow$ les droites (AB) et (CD) sont parallèles ou confondues

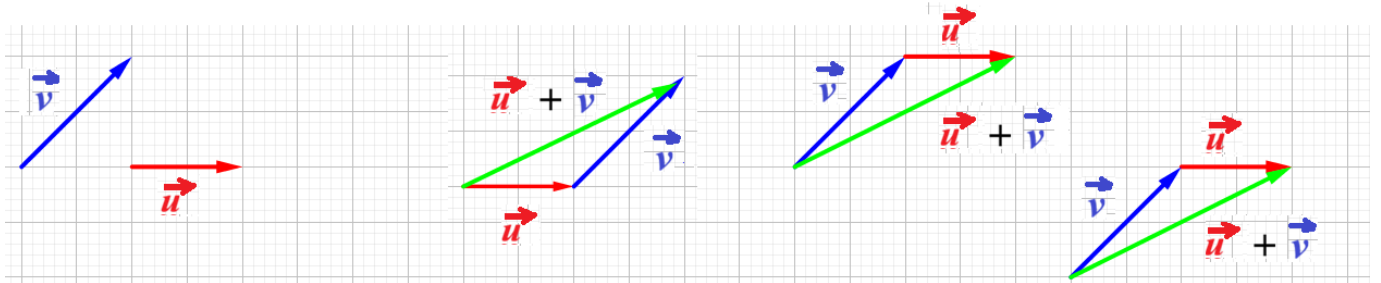
II.2 Somme de deux vecteurs

Définition 5 : Relation de Chasles

La somme des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ est défini par : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$



- Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan, le vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ se représente comme suite :



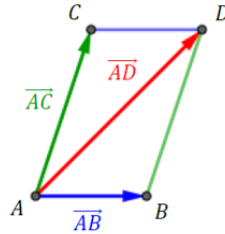
- Attention : erreur à ne pas faire :



Les origines ou les extrémités des deux vecteurs sont juxtaposées

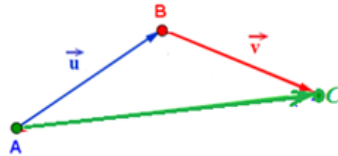
Remarques :

- Pour additionner des vecteurs, il faut bien faire attention à l'enchaînement des déplacements, : Il faut positionner les vecteurs bout à bout (une extrémité suivie d'une origine).
- Soient A, B, C et D quatre points distincts du plan :
 $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} \Leftrightarrow D$ est le point tel que $ABDC$ est un parallélogramme

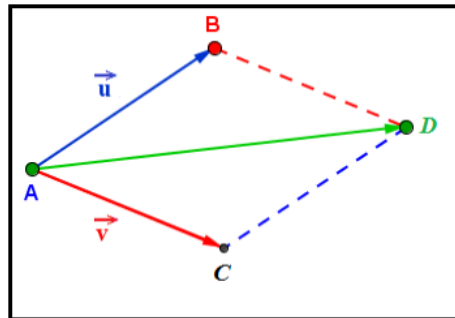


Remarques :

-L'égalité des longueurs $AB + BC = AC$ est en générale fausse, sur la figure ci-dessous on a $AB + BC > AC$
Pourtant on a bien $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$



La relation de Chasles peut être utilisée pour déterminer le 4ème sommet d'un parallélogramme.
En effet :



Si $ABDC$ est un parallélogramme alors on a : $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$ donc :
 $\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} \text{ (car } \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD})$
 $= \overrightarrow{AD} \text{ (d'après la relation de Chasles)}$

Règle du parallélogramme :

Quels que soient les points A, B et C du plan, Il existe un point D tel que $ABDC$ est un parallélogramme.
Ce point est tel que : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$

- La définition de la somme de vecteurs concorde avec le produit d'un vecteur avec un réel. En effet : $(a+b)\vec{u} = \vec{u} + \vec{u} = 2\vec{u}$, $\vec{u} + \vec{u} + \vec{u} = 3\vec{u}$

Propriété 3 :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan et soient a et b deux réels quelconques

i. $(a+b) \vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$

ii. $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$

iii. $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$

iv. $a\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } \vec{u} = \vec{0}$

II.3 Soustraction de vecteurs**Définition :**

On rappelle que deux vecteurs opposés ont même direction, même longueur et sens opposé et on note $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

Soustraire un vecteur à un autre, c'est additionner son opposé. C'est ainsi que l'on définit une soustraction de vecteurs.

Exemple : Soient A , B et C trois points du plan. Calculer $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{AC}) \quad (\text{par définition de la soustraction})$$

$$= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} \quad (\text{par définition d'un vecteur opposé})$$

$$= \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} \quad (\text{par commutativité de la somme des vecteurs on peut changer l'ordre})$$

$$= \overrightarrow{CB} \quad (\text{d'après la relation de Chasles})$$

Exemples :

- $3(5\vec{u} + \vec{v}) = 3 \times 5\vec{u} + 3\vec{v} = 15\vec{u} + 3\vec{v}$
- $-2(\vec{u} - 4\vec{v}) = -2\vec{u} - (-2) \times 4\vec{v} = -2\vec{u} + 8\vec{v}$
- $6\vec{u} - 10\vec{u} = -4\vec{u}$
- Si $12\vec{u} = \vec{0}$, alors $\vec{u} = \vec{0}$.